Marketplace Priority Sorter (MPS)

PROJETO FINAL • CODING TANK

Otimização Logística de Expedição em Tempo Real — VelozMart

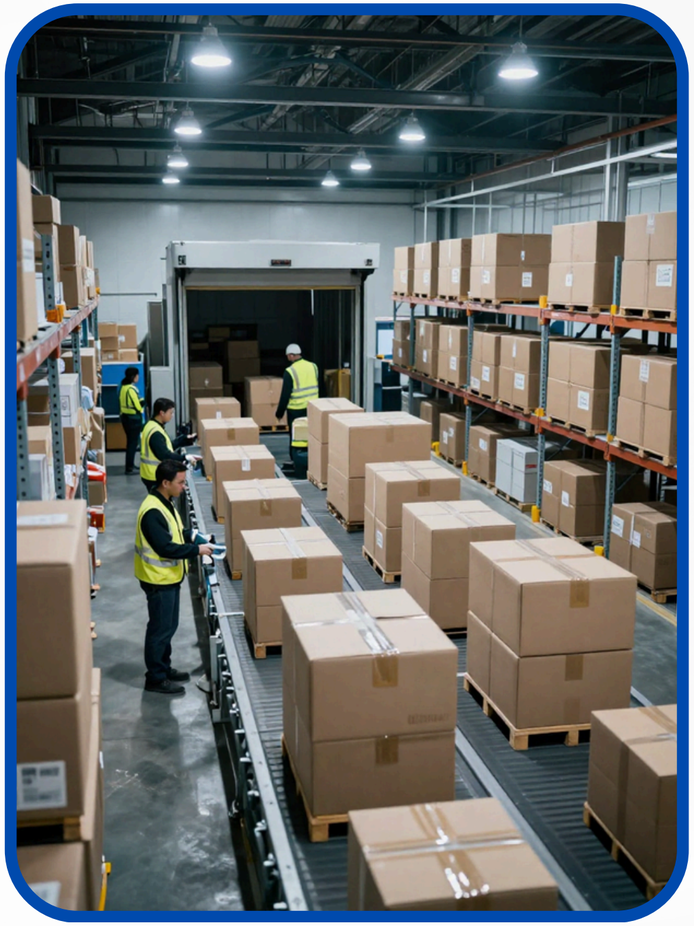
Carolyn • Shayene • Venerlouis • 22/10/2026



PROBLEMA E **CONTEXTO OPERACIONAL**

Filas FIFO ignoram prioridade estratégica e tamanho do pacote — pedidos VIP enfrentam atrasos críticos enquanto caixas grandes (G) bloqueiam a doca.

Resultado: gargalos operacionais, violações de SLA e perda de eficiência. Necessidade urgente de um motor de priorização multicritério em tempo real.





CRITÉRIOS DE **PRIORIZAÇÃO**

Três variáveis essenciais definem a ordem de expedição no MPS, garantindo decisões precisas em tempo real.

A combinação dessas variáveis permite ao motor MPS priorizar pedidos críticos, evitar atrasos de VIPs e otimizar o fluxo na doca.

Cada critério é avaliado de forma independente e composta na fórmula de urgência, garantindo alto contraste entre pedidos urgentes e regulares.

1

priorityScore (0–100): combina distância, SLA, valor do item e reputação do lojista para gerar uma pontuação de prioridade por IA.

2

dispatchWindow (min): minutos restantes até o prazo de expedição do pedido — quanto menor, mais urgente.

3

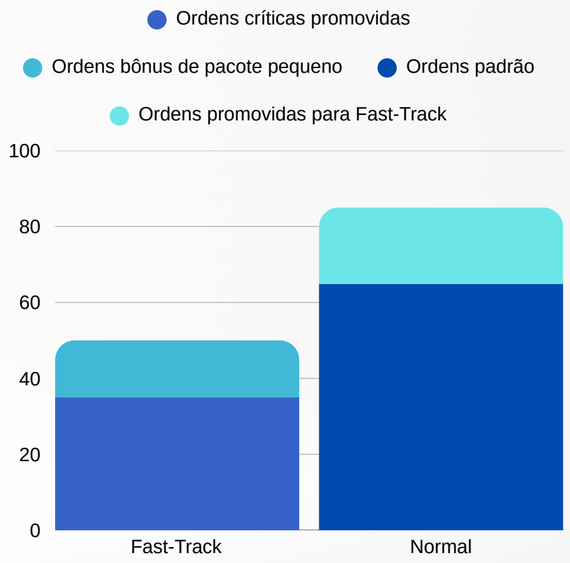
sizeCategory (P, M, G): categoria do pacote — Pequeno, Médio ou Grande — determina impacto no espaço de bancada na doca.

SOLUÇÃO MPS
DUAL-HEAP

Arquitetura do motor MPS baseada em duas Max-Heaps nativas para priorização multicritério em tempo real.

Fila Fast-Track (zona crítica ≤ 15 min): pedidos urgentes com promoção automática e bônus para pacotes P (+15 pts) e M (+5 pts), prevenindo starvation.

Fila Normal (prazo > 15 min): pedidos com maior janela de expedição, promovidos automaticamente à fila crítica ao atingir o limiar de urgência.



FÓRMULA DE URGÊNCIA

U = [priorityScore ÷ max(dispatchWindow, 1)] × 10 + Bônus Tamanho

Cálculo composto que define a prioridade de cada pedido nas filas Fast-Track e Normal do MPS

×10	+15 PTS	≤15 MIN
Fator multiplicador aplicado ao quociente priorityScore ÷ max(dispatchWindow, 1), amplificando a diferença entre pedidos urgentes e normais na fila.	BônusTamanho por categoria: +15 pts para pacotes Pequenos (P), +5 pts para Médios (M) e 0 pts para Grandes (G), priorizando vazão.	Zona Crítica: quando dispatchWindow ≤ 15 min, o pedido é promovido automaticamente para a fila Fast-Track, prevenindo violação de SLA.

1

calcular_urgencia(pedido): janela_segura = MAX(dispatchWindow, 1); retorna [priorityScore ÷ janela_segura] × 10 + BônusTamanho(P,M,G)

2

inserir_ou_atualizar: calcula U; se dispatchWindow ≤ 15 min → HEAP_PUSH(fila_critica); senão → HEAP_PUSH(fila_normal)

3

expedir_proximo_pedido: se fila_critica não vazia → HEAP_POP(fila_critica); senão → HEAP_POP(fila_normal)

PSEUDOCÓDIGO & **COMPLEXIDADE**

Complexidade de tempo: O(log N) para operações de push e pop nas heaps — eficiência garantida mesmo em picos de 500+ pedidos/seg.

Consulta ao topo da fila em O(1) — o próximo pedido prioritário está sempre disponível instantaneamente, sem varredura.

FLUXO OPERACIONAL

DIAGRAMA MPS

Legenda de cores: 🔴 Fila Fast-Track (crítica, ≤15 min) — 🔵 Fila Normal (prazo maior) — 🟡 Re-enfileiramento após atualização de prioridade

Exemplos ativos: Pedido #A104 (dispatchWindow = 10 min → Fast-Track) e Pedido #B209 (dispatchWindow = 40 min → Normal, aguardando promoção)

1

Inclusão e Cálculo: Novo pedido ou atualização → calcular_urgencia(pedido) → U = [priorityScore ÷ max(dispatchWindow,1)] × 10 + BônusTamanho → decisão O(1): dispatchWindow ≤ 15 min? Inserir na Fila Fast-Track (🔴); senão, inserir na Fila Normal (🔵).

2

Promoção Automática: Worker periódico (tick a cada 1 min) verifica Fila Normal → pedidos cujo dispatchWindow atinge ≤ 15 min são promovidos automaticamente para a Fila Fast-Track (🟡 re-enfileiramento), prevenindo starvation. Ex.: #B209 será promovido quando restar ≤ 15 min.

3

Extração Prioritária: expedir_proximo_pedido() → HEAP_POP da Fila Fast-Track se não vazia (🔴 prioridade máxima); caso contrário, HEAP_POP da Fila Normal (🔵). Complexidade O(log N) por operação. Ex.: #A104 expedido antes de #B209.

TRADE-OFFS E **JUSTIFICATIVAS**

✗ Calibração empírica
Os bônus de tamanho (P/M/G) precisam ser ajustados manualmente conforme o perfil operacional do CD.

✗ Worker periódico
Um processo de promoção é executado a cada 1 min para verificar pedidos que atingiram a zona crítica.

✗ Memória extra
A dupla estrutura de heap exige alocação adicional de memória em comparação a uma fila única.

✓

Alto desempenho O(log N) vs O(N log N) de ordenação simples — operações de push/pop em tempo logarítmico.

✓

Zero starvation com promoção automática de pedidos críticos para a fila Fast-Track.

✓

Alta manutenibilidade pela simplicidade da estrutura de heap nativa do Python.

TESTE A/B & **ACESSIBILIDADE**

Heap O(log N) vs Lista Ordenada O(N log N) em picos de 500 pedidos/seg. Heap responde em microssegundos; Lista causa travamento de CPU e gargalos críticos na operação.

Interface acessível para operadores: ícones combinados com texto — [!] CRÍTICO e [▲] ALTA — garantem leitura clara mesmo para daltônicos e ambientes de alta luminosidade.



Painel operacional exibe os Top 5 pedidos congelados por 30 segundos, garantindo estabilidade visual durante picos de expedição e reduzindo erros de operação.

Congelamento visual dos Top 5 pedidos por 30s estabiliza a interface durante picos. Combinado com ícones acessíveis, a UI reduz erros operacionais e aumenta a eficiência da doca em tempo real.





OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Grupo 3

PERGUNTAS &
DISCUSSÃO

Estamos à disposição para esclarecer dúvidas e aprofundar aspectos técnicos do Marketplace Priority Sorter.